

Программа вступительного испытания по предмету
**«Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов
и компьютерных сетей»**

для поступающих на обучение по программе подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по научной специальности

**2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем,
комплексов и компьютерных сетей**

Форма проведения вступительного испытания: **письменный экзамен.**

Длительность вступительного испытания: **180 минут.**

Максимальное число баллов – 100.

Раздел 1. Организационно-методический раздел

Задания выполняются в электронном виде, ответ на каждый вопрос необходимо вписать в специально отведенное поле, математические формулы рекомендуется вводить в формате (La)TeX.

При выполнении экзаменационного задания ни в каком виде нельзя пользоваться большими языковыми моделями.

При выполнении заданий Вам можно использовать на протяжении всего экзамена текстовый редактор (Блокнот, MS Word, Writer), редактор электронных таблиц (Excel, Calc), компиляторы ЯП и оболочки IDE.

Указанное программное обеспечение должно быть установлено на компьютере. В начале экзамена в выбранной среде программирования необходимо создать пустой проект/решение/файл и т.п.

Структура и содержание вступительного испытания

Экзаменационное задание включает два раздела.

1. **Исследовательская часть.** Абитуриент пишет в обезличенной (не допускающей установление его/её личности) форме сжатый *научный текст*, предпочтительно в рамках предполагаемой тематики будущей научной работы абитуриента, объемом 500–1000 слов, включающий:
 - 1.1. введение, завершаемое целью работы и постановкой задачи;
 - 1.2. обзорную часть;
 - 1.3. один или более разделов, посвященных предполагаемым подходам к решению задачи;
 - 1.4. описание предполагаемых результатов работы (опционально, допустимо максимально общее описание или отсутствие этого раздела);
 - 1.5. описание того, как поступление в аспирантуру СПбГУ на желаемую программу поможет в достижении результатов работы.

2. **Теоретическая часть.** Абитуриент письменно отвечает на два полученных от экзаменаторов вопроса из разных тем Раздела 2.

Критерии оценивания вступительного испытания

Вступительное испытание оценивается по шкале от 0 до 100 баллов.

Исследовательская часть

Критерий	Максимальный балл
Описание того, как поступление в аспирантуру СПбГУ на выбранную программу поможет в достижении научных целей	10
Ясность изложения тематики научного текста	7
Актуальность и научная состоятельность описываемых в тексте задач	10
Соответствие тематики научного текста тематике выбранной программы аспирантуры	7
Уровень знакомства абитуриента с имеющимися достижениями по теме текста	10
Структура и качество оформления научного текста	6

Итого от 0 до 50 баллов по данной части.

Обнаружение в материалах некорректного заимствования или явного раскрытия личности абитуриента влечёт снятие работы с конкурса.

Теоретическая часть

Ответы на два вопроса оцениваются отдельно, от 0 до 25 баллов каждый, следующим образом:

Качество ответа	Количество баллов
Полный корректный ответ	25
Незначительные локальные неточности, опечатки/описки	17
Неточности, не нарушающие ход рассуждения и изложения	10
Неточности, влияющие на ход рассуждения или изложения	5
Ответ, демонстрирующий непонимание смысла вопроса, его тематики	0
Ответ с содержательными (в т.ч. математическими) ошибками	0

Итого от 0 до 50 баллов по данной части.

Раздел 2. Содержание теоретической части экзамена

Тема 1. Математические основы программирования

1. Понятие алгоритма и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова, рекурсивные функции. Эквивалентность данных формальных моделей алгоритмов. Понятие об алгоритмической неразрешимости. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем.
2. Понятие сложности алгоритмов. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость задач. Теорема Кука об NP-полноте задачи выполнимости булевой формулы. Примеры NP-полных задач, подходы к их решению. Субоптимальные решения неразрешимых проблем и вычислительно сложных задач.
3. Примеры эффективных (полиномиальных) алгоритмов: быстрые алгоритмы поиска и сортировки; полиномиальные алгоритмы для задач на графах и сетях (поиск в глубину и ширину, о минимальном остове, о кратчайшем пути, о назначениях).
4. Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. Понятие полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм.
5. Исчисление предикатов первого порядка. Понятие интерпретации. Выполнимость и общезначимость формулы первого порядка. Понятие модели. Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка.
6. Автоматы. Алгебры регулярных выражений. Теорема Клини о регулярных языках.
7. Формальные языки и способы их описания. Классификация формальных грамматик. Их использование в лексическом и синтаксическом анализе.
8. λ -исчисление, правила редукции, единственность нормальной формы и правила ее достижения, представление рекурсивных функций.
9. Основы комбинаторного анализа. Метод производящих функций, метод включений и исключений. Примеры применения.
10. Коды с исправлением ошибок. Алфавитное кодирование. Методы сжатия информации.
11. Основы криптографии. Задачи обеспечения конфиденциальности и целостности информации. Теоретико-информационный и теоретико-сложностный подходы к определению криптографической стойкости. Стандарты шифрования DES и AES, современные российские алгоритмы шифрования ГОСТ. Системы шифрования с открытым ключом (RSA). Цифровая подпись. Методы генерации и распределения ключей.

Тема 2. Вычислительные машины, системы и сети

1. Докомпьютерные вычислительные устройства. Первые компьютеры 1930–40-х. Гарвардская (Эйкена) и Принстонская (Фон Неймана) архитектуры ЭВМ. Поколения ЭВМ.

2. Архитектура современных компьютеров. Организации памяти и архитектура процессора современных вычислительных машин. Организация шин. Страничная и сегментная организация виртуальной памяти. Кэш-память.
3. Конвейеризация, предсказание переходов, спекулятивное и внеочередное выполнение. Конфликты на конвейерах. Особенности конвейеризации для CISC- и RISC-процессоров.
4. Адресация, адресные преобразования. Сегменты, страницы, регионы. Аппаратные средства поддержки виртуальной памяти.
5. Назначение, архитектура и принципы построения информационно-вычислительных сетей (ИВС). Локальные и глобальные ИВС, технические и программные средства объединения различных сетей.
6. Особенности физической архитектуры локальных сетей: Ethernet (коаксиальные кабели, витые пары, оптоволоконные сети), Token Ring, FDDI.
7. Сеть Internet, доменная организация, семейство протоколов TCP/IP версий 4 и 6. Адресация и маршрутизация. Иерархия ISO/OSI на примере протоколов Internet.

Тема 3. Языки и системы программирования. Технология разработки программного обеспечения

1. Языки программирования. Процедурные языки программирования (Fortran, C), Функциональные языки программирования (LISP, ML, Haskell), логическое программирование (Prolog), объектно-ориентированные языки программирования (Java, C#).
2. Процедурные языки программирования. Основные управляющие конструкции, структура программы. Работа с данными: переменные и константы, типы данных (булевский, целочисленные, плавающие, символьные, типы диапазона и перечисления, указатели), структуры данных (массивы и записи). Процедуры (функции): вызов процедур, передача параметров (по ссылке, по значению, по результату), локализация переменных, побочные эффекты. Обработка исключительных ситуаций. Библиотеки процедур и их использование.
3. Языки программирования со статической и динамической типизацией. Сильная и слабая типизация. Языки сценариев.
4. Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты, наследование, интерфейсы. Понятие об объектном окружении. Рефлексия. Библиотеки классов. Средства обработки объектов (контейнеры, итераторы, сопроцедуры).
5. Машинно-ориентированные языки, язык ассемблера. Представление машинных команд и констант. Команды транслятору. Их типы, принципы реализации. Макросредства, макровыводы, языки макроопределений, условная макрогенерация, принципы реализации.

6. Основы построения трансляторов. Структура оптимизирующего транслятора. Промежуточные представления программы: последовательность символов, последовательность лексем, синтаксическое дерево, абстрактное синтаксическое дерево. Уровни промежуточного представления: высокий, средний, низкий. Формы промежуточного представления.
7. Анализ исходной программы в компиляторе. Автоматные (регулярные) грамматики и сканирование, контекстно свободные грамматики и синтаксический анализ, организация таблицы символов программы, имеющей блочную структуру, хеш-функции. Нисходящие (LL(1)-грамматики) и восходящие (LR(1)-грамматики) методы синтаксического анализа. Атрибутные грамматики и семантические программы, построение абстрактного синтаксического дерева.
8. Автоматическое построение лексических и синтаксических анализаторов по формальным описаниям грамматик. Инструменты генерации лексических и синтаксических анализаторов.
9. Оптимизация программ при их компиляции. Оптимизация базовых блоков, чистка циклов. Анализ графов потока управления и потока данных. Отношение доминирования и его свойства, построение границы области доминирования вершины, выделение сильно связанных компонент графа. Построение графа зависимостей. Перевод программы в SSA- представление и обратно. Глобальная и межпроцедурная оптимизация.

Тема 4. Инструменты, методологические и технологические вопросы разработки ПО

1. Командные оболочки, языки сценариев командных оболочек. Командные оболочки различных семейств операционных систем (Windows, Unix-подобных).
 2. Инструменты обработки текстовых данных и файловых систем на примере find, sed, grep.
 3. Системы программирования (СП), типовые компоненты СП: языки, трансляторы, редакторы связей, отладчики, текстовые редакторы. Модульное программирование. Типы модулей. Связывание модулей по управлению и данным.
 4. Автоматическое построение лексических и синтаксических анализаторов по формальным описаниям грамматик. Инструменты генерации лексических и синтаксических анализаторов: lex, yacc, ANTLR, парсер-комбинаторы.
 5. Системы сборки ПО и управления модулями. Универсальные системы (Make) и ориентированные на конкретные языки (CMake, Cargo, Maven и т.д.)
 6. Конфигурационное управление. Системы управления версиями. Централизованное и распределённое управление версиями. Git Workflow, GitHub Workflow. Системы CI/CD.
1. Терминология: «программная инженерия» и «технология программирования». Причины возникновения программной инженерии как науки.

2. Процесс разработки ПО и организация работы команды. Водопадная модель, V-модель, инкрементальная, спиральная модели.
3. Гибкие методологии. Agile-манифест, Scrum Guide. История и основные положения экстремального программирования. Современные гибкие методологии.
4. Управление проектом, понятие проекта. Творческие и индустриальные проекты. Типичные фазы индустриального проекта. Сбор требований, планирование. План.
5. Организационная структура проекта. Отслеживание и оперативное управление проектом. Сдача. Определение циклической разработки (Round-Trip Engineering), варианты реализации.
6. UML CASE-системы: описание функциональности, примеры известных систем.

Тема 6. Базы данных и представление знаний

1. Основные понятия реляционной и объектной моделей данных.
2. CASE-средства и их использование при проектировании базы данных (БД), нотация IDEF.
3. Нормальные формы схемы БД с первой по пятую, нормальная форма Бойса-Кодда.
4. Организация и проектирование физического уровня БД. Ключи. Методы индексирования.
5. Обобщенная архитектура, состав и функции системы управления базой данных (СУБД). Характеристика современных технологий БД. Примеры соответствующих СУБД.
6. Основные принципы управления транзакциями, журналированием и восстановлением.
7. Язык SQL. Средства определения и изменения схемы БД, определения ограничений целостности. Контроль доступа. Средства манипулирования данными.
8. Стандарты языков SQL. Интерактивный, встроенный, динамический SQL.
9. Информационно-поисковые системы. Классификация. Методы реализации и ускорения поиска. Методы построения и способы организации полнотекстовых индексов.
10. Методы представления знаний: процедурные представления, логические представления, семантические сети, фреймы, системы продукций. Интегрированные методы представления знаний. Языки представления знаний. Базы знаний.

Раздел 3. Информационные источники

Список обязательной литературы

1. Ахо, Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, техника реализации и инструменты. М., 2001.

2. Вигерс К.И. Разработка требований к программному обеспечению. Русская редакция, 2004.
3. Воеводин В.В., Воеводин Вл. В. Параллельное программирование. СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
4. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. М.: Вильямс, 1999.
5. Гласс Г., Эйбле К. Unix для программистов и пользователей. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
6. Кознов Д.В. Основы визуального моделирования. ИНТУИТ.РУ, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
7. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 1 – 3. М., СПб., Киев: ИД «Вильямс», 2000.
8. Кузнецов С.Д. Базы данных: языки и модели. Учебник. М.: Бином-Пресс, 2008.
9. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы, построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.
10. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. М.: Государственный Университет – Высшая школа экономики, 2006.
11. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, СПб.: Питер, 2000.
12. Сомервилл И. Инженерия программного обеспечения. М.: Вильямс, 2002.
13. Стивенс Р., Раго С. UNIX. Профессиональное программирование. СПб.: Символ-Плюс, 2007.
14. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.:Питер, 2021.
15. Таненбаум Э., Ван Стен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. СПб.:Питер, 2003.
16. Танненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2003.
17. Танненбаум Э. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2021.
18. Терехов А.Н. Технология программирования. М.: ИНТУИТ.РУ, 2007.
19. Львовский С.М. Набор и верстка в системе LATEX. ЛитРес, 2017.
20. Фредерик Брукс. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. СПб.: «Символ-Плюс», 2000.

Список дополнительной литературы

1. Гласс Г., Эйбле К. Unix для программистов и пользователей. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
2. Дейтел Г. Введение в операционные системы. М.: Мир, 1987.
3. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Королев Л.Н. Архитектура процессоров электронных вычислительных машин, М.: Издательский отдел ВМиК МГУ, 2003.
5. Соломон Д., Руссинович М. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000. СПб.: Питер, 2005.
6. В.П. Гергель. Современные языки и технологии параллельного программирования. Издательство МГУ, 2012.
7. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. М.: Нолидж, 1999.

8. Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис Цифровая схемотехника и архитектура компьютера : RISC-V [пер. с англ.] – М.: ДМК Пресс, 2022. – 810 с.

Перечень иных информационных источников

1. Pro Git book, интернет-ресурс. <https://git-scm.com/book/ru/v2>
2. The Scrum Guide, интернет-ресурс. <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>

По результатам вступительного испытания поступающему выставляется 100 баллов без прохождения письменного экзамена при наличии одного из следующих оснований:

1. статус победителя или призера международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC)
2. статус победителя Международной студенческой олимпиады по математике (IMC): Grand Grand First Prize, Grand First Prize, First Prize.
3. статус победителя Конкурса на соискание медалей Российской академии наук по основному направлению исследований в области «Информационные технологии, вычислительная техника и автоматизация», подтвержденного дипломом лауреата Конкурса на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых и обучающихся по образовательным программам высшего образования.